MANUAL TÉCNICO DEL USUARIO

Proyecto: Juego de Naves en Consola (Actividad 8)
Institución: E.E.S.T. N° 1 “Escuela de Educación Técnica N.° 1 "Eduardo Ader" ” – Vicente López
Asignatura: Laboratorio de Programación (LPR) — 5° Año
Autor: Mikaela Batirola
Fecha: 21 de octubre de 2026 | **Versión:** v1.0.0

CONTROL DE VERSIONES Y CHANGELOG

Versión	Fecha	Autor	Descripción de Cambios
v1.0.0	21/10/2026	Mikaela Batirola	Primera versión del manual de usuario del juego de naves en C++

1. INTRODUCCIÓN

Este manual explica cómo compilar, ejecutar y utilizar el programa **`juegodenaves.exe`**, desarrollado para la Actividad 8 de Laboratorio de Programación. El programa consiste en un juego de naves espaciales en consola, en el que el jugador debe moverse, disparar a los asteroides y evitar las colisiones para conservar sus vidas.

El juego fue desarrollado en C++ utilizando clases y objetos, como parte de la introducción a la Programación Orientada a Objetos (POO). Está dirigido a cualquier persona que necesite ejecutar el programa y conocer sus controles y funcionamiento.

2. REQUISITOS PARA UTILIZAR EL PROGRAMA

Para ejecutar el juego se necesita:

- Una computadora con Windows.
- Tener instalado un compilador de C++, como g++.
- Tener instalado Visual Studio Code o utilizar una terminal compatible.
- Disponer del código fuente `src/main.cpp`.
- Contar con los archivos necesarios del proyecto dentro de la carpeta `juegodenaves`.

3. INSTRUCCIONES DE USO

3.1. Abrir la carpeta del proyecto

Abrir Visual Studio Code y cargar la carpeta `juegodenaves`. Después, abrir una terminal desde el menú **Terminal → New Terminal**.

3.2. Compilar el programa

Si todavía no existe el archivo ejecutable, escribir el siguiente comando en la terminal:

g++ src/main.cpp -o src/juegodenaves.exe

Presionar Enter y esperar a que termine la compilación. Si no aparecen errores, se habrá generado el archivo ejecutable.

3.3. Ejecutar el programa

Escribir el siguiente comando en la terminal de PowerShell:

.\src\juegodenaves.exe

Presionar Enter para iniciar el programa.

3.4. Ingresar el nombre del piloto

Al comenzar, el programa solicita ingresar el nombre y apellido del jugador. Este nombre aparece durante la partida en la parte superior de la consola, junto con la cantidad de vidas disponibles.

3.5. Controlar la nave

Una vez iniciada la partida, se puede mover la nave y disparar utilizando las siguientes teclas:

Tecla	**Función**
W	Mover la nave hacia arriba.
A	Mover la nave hacia la izquierda.
S	Mover la nave hacia abajo.
D	Mover la nave hacia la derecha
Espacio	Disparar una bala hacia arriba

Los controles de movimiento también funcionan cuando se utiliza Bloq Mayús, ya que el programa convierte las letras ingresadas a minúsculas.

4. FUNCIONES DEL PROGRAMA

4.1. Movimiento de la nave

El jugador controla una nave espacial que puede moverse hacia arriba, abajo, izquierda y derecha. El movimiento está limitado a una zona de la consola para evitar que la nave salga del área de juego.

4.2. Asteroides

Durante la partida aparecen cinco asteroides que se desplazan hacia abajo. Cuando llegan al límite inferior de la pantalla, vuelven a aparecer en la parte superior en una posición horizontal aleatoria.

4.3. Sistema de disparos

El jugador puede disparar utilizando la barra espaciadora. Las balas se desplazan hacia arriba y desaparecen cuando salen del área de juego.

4.4. Colisiones

El programa detecta dos tipos de colisiones:

- **Asteroide contra nave:** cuando un asteroide alcanza la nave, el jugador pierde una vida y el asteroide vuelve a aparecer en la parte superior.
- **Bala contra asteroide:** cuando una bala alcanza un asteroide, este vuelve a aparecer en la parte superior y la bala desaparece.

4.5. Sistema de vidas

Al comenzar la partida, el jugador dispone de tres vidas. Cada colisión entre un asteroide y la nave reduce la cantidad de vidas disponibles.

Cuando las vidas llegan a cero, la partida termina y aparece el mensaje de finalización.

4.6. Clases y objetos

El programa utiliza tres clases principales:

- **Nave:** representa al jugador, controla su posición, sus vidas y sus movimientos.
- **Asteroide:** representa los obstáculos que se desplazan por la pantalla.
- **Bala:** representa los disparos que realiza el jugador.

Estas clases permiten organizar los datos y las acciones de cada elemento del juego dentro de una misma estructura.

5. RESULTADOS ESPERADOS

Al ejecutar correctamente el programa, se espera observar los siguientes resultados:

Función	**Resultado esperado**
Identificación del jugador	El nombre y apellido aparecen en la consola.
Movimiento	La nave se desplaza con teclas W, A, S y D.
Disparos	Se generan balas al presionar la barra espaciadora.
Asteroides	Aparecen cinco asteroides que se desplazan por la pantalla.
Colisiones	Los impactos entre la nave y los asteroides reducen las vidas.
Final de la partida	Al llegar a cero vidas, aparece el mensaje de Game Over.

Los resultados pueden variar en cada ejecución porque las posiciones iniciales de los asteroides y sus reapariciones se determinan de manera aleatoria.

6. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS FRECUENTES

El comando g++ no se reconoce.
Se debe comprobar que el compilador esté instalado y que su ubicación esté configurada correctamente en la variable de entorno PATH.

No se encuentra el archivo `juegodenaves.exe`.
Hay que verificar que se haya compilado el programa y que se esté ejecutando el comando desde la carpeta raíz correcta del proyecto.

Aparecen errores relacionados con `windows.h` o `conio.h`.
Estas bibliotecas dependen de Windows. Se recomienda utilizar un compilador compatible con Windows y comprobar que esté correctamente instalado.

La nave no responde a las teclas.
Hay que verificar que la consola del juego esté activa y que se estén utilizando las teclas W, A, S y D o la barra espaciadora.

El juego termina.
La partida finaliza cuando el jugador pierde sus tres vidas. Para volver a jugar, se debe ejecutar nuevamente el programa.

7. CIERRE

El juego de naves permite practicar los conceptos básicos de la Programación Orientada a Objetos en C++, utilizando clases, objetos, atributos privados y métodos públicos. Además, permite trabajar con movimientos, disparos, colisiones y control de vidas dentro de una consola de Windows.

Siguiendo los pasos de este manual, cualquier usuario puede compilar el programa, iniciar una partida, conocer sus controles y comprender el funcionamiento general del juego.